

プログラミング応用第一回

演習問題

注意事項

- 解答は pdf 形式で LMS にアップロードしてください (例えば紙に手書きしてスキャンしたものや $\text{\LaTeX}$ をコンパイルしたものなど)
- 締切: 2025 年 10 月 14 日 (火) 日本時間 13 時
- 質問がある場合は手を挙げてください。

問 1 オーダー記法の厳密な定義に基づいたとき、以下の主張はそれぞれ正しいだろうか? 正しい場合は証明し、正しくない場合は反例を示せ。

1. $3n^2 + 5n + 2 = O(n^2)$
2. $f(n) = O(g(n))$ かつ $g(n) = O(h(n))$ ならば $f(n) = O(h(n))$
3. $\log_2 f(n) = O(\log_2 g(n))$ ならば $f(n) = O(g(n))$

問 2 以下のコードは何を計算しているか答えよ。また、その時間計算量も答えよ。ただし、計算量は演算の回数だけ考えればよく、答えだけオーダー表記で記述せよ。なお、コード内の `len` 関数の計算量は無視してよい。入力 A と B はどちらも $n \times n$ の二次元リストである。

```
def f(A, B):  
    n = len(A)  
    C = [[0]*n for _ in range(n)]  
    for i in range(n):  
        for j in range(n):  
            for k in range(n):  
                C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]  
    return C
```

問 3 フィボナッチ数列 $(a_n)_{n \geq 0}$ に関する以下の事実を証明せよ。ただし、 $a_0 = 0, a_1 = 1$ とする。

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

問 4 自然数 n に対し、 n を一つ以上の自然数の和で表す方法 (これを n の分割という) の総数を $p(n)$ とする。例えば

$$\begin{aligned} n &= 4 \\ &= 3 + 1 \\ &= 2 + 2 \\ &= 1 + 1 + 2 \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 \end{aligned}$$

より $p(4) = 5$ である。また、 n の分割のうち、 k 以上の自然数のみを使って表す方法の総数を $S(n, k)$ とする。例えば

$$\begin{aligned}4 &= 3 + 1 \\ &= 2 + 2\end{aligned}$$

より $S(4, 2) = 2$ である。 $k < n$ のときの $S(n, k)$ を $S(n - k, k)$ と $S(n, k + 1)$ を用いて表せ。